

# RH-11 — Ce que le zoom étendue vous apprend

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | RH1 · Interface et navigation Rhino                                                     |
| Référence au référentiel | REF-001, REF-002, REF-003                                                               |
| Compétence visée         | Diagnostiquer l'étendue réelle d'un fichier au lieu de juger sur ce que l'écran montre. |
| Case Bloom (révisée)     | Analyser × procédurale                                                                  |
| Niveau                   | Débutant                                                                                |
| Durée cible              | 15 minutes                                                                              |
| Prérequis                | RH-01                                                                                   |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                                               |
| Solution de référence    | 6 composants                                                                            |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                       |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                        |

## SUJET

### Compétence visée

Diagnostiquer l'étendue réelle d'un fichier au lieu de juger sur ce que l'écran montre.

### Contexte

Le fichier arrive du géomètre. Un zoom étendue et l'on ne voit plus rien : le bâtiment est devenu un point.

### Énoncé

Le fichier contient cinquante objets, dont les coordonnées vous sont fournies. Donnez l'étendue du fichier selon X, en mètres.



Le canvas à l'ouverture de `RH-11_sujet.gh` : les données fournies et le paramètre `REPONSE`.

### Ce qui vous est fourni

Les coordonnées en plan des cinquante objets, en millimètres.

### Ce qui est attendu

6 050 m — l'étendue selon X de tout ce que le fichier contient.

Branchez votre résultat sur le paramètre `REPONSE`. La correction compare cette sortie en mode `SingleValue`.

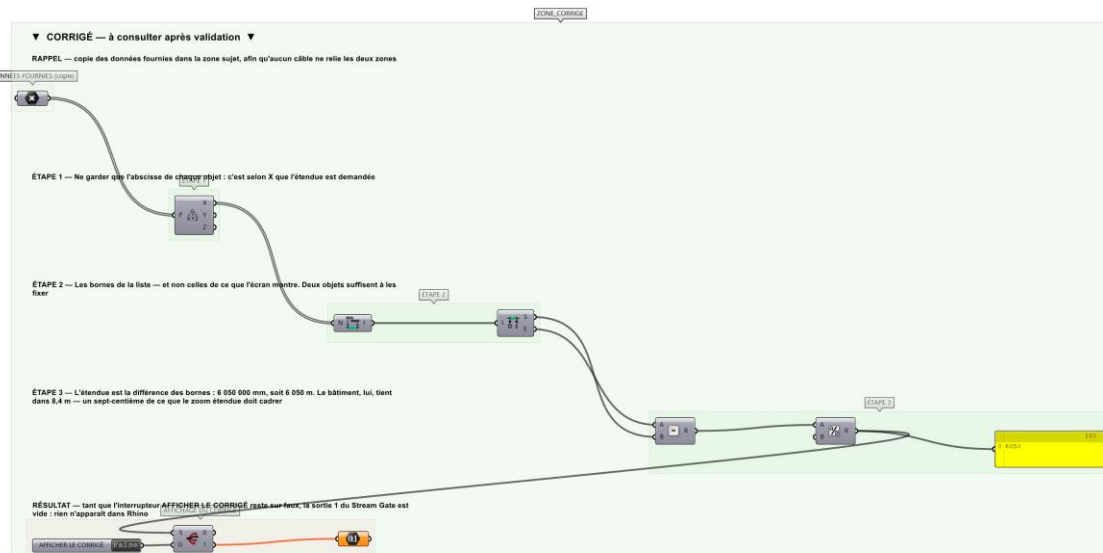
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si l'étendue est juste, en mètres.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-11\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Extraire l'abscisse de chaque objet.
- Étape 2.** En prendre les bornes.
- Étape 3.** Soustraire, puis convertir en mètres.
- Étape 4.** Comparer à l'étendue de ce que l'on croyait voir.

### L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Répondre 8,4 m, l'étendue du bâtiment. C'est ce que l'on VOIT une fois zoomé dessus, et c'est précisément ce que le zoom étendue ne montre pas : deux objets égarés à 4,8 km et à 1,2 km étirent la vue sur six kilomètres, et le bâtiment n'occupe plus qu'un cinq-centième de l'écran.

### Pièges fréquents

- Juger sur l'écran.
- Ne regarder que les objets sélectionnés.
- Confondre étendue et distance à l'origine.

### Composants de la solution de référence

Point, Deconstruct, Bounds, Deconstruct Domain, Subtraction, Division, Panel

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### **Pourquoi ce jeu de données**

Quarante-huit objets tiennent dans 8,4 m ; deux sont à des kilomètres, l'un dans chaque sens. Le rapport entre l'étendue vue (8,4 m) et l'étendue réelle (6 050 m) vaut 720 : aucune confusion possible entre les deux réponses, et le chiffre dit à lui seul pourquoi l'écran est vide.

### **Limite de la correction automatique**

L'exercice mesure l'étendue. Il ne dit pas quoi faire ensuite — supprimer les égarés, ou comprendre d'où ils viennent, ce qui est souvent plus utile.

### **Pour aller plus loin**

- Donner aussi l'étendue en Y et en Z.
- Trouver les deux objets égarés et dire de quel calque ils viennent.

### **Fichiers de cet exercice**

- RH-11\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-11\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-11.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-11\_fiche.docx — la présente fiche
- RH-11\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant